

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em

(Tiếp theo Công báo số 127 + 128)

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
10. Đèn chiếu sáng phía trước (đèn chiếu xa (đèn pha), đèn chiếu gần (đèn cốt))				
10.1. Tình trạng và sự hoạt động	a) Số lượng, kiểu loại và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ.		X	
	b) Màu ánh sáng đèn hai bên không cùng màu trắng hoặc màu vàng.		X	
	c) Thấu kính, gương phản xạ nứt.	X		
	d) Không sáng khi bật công tắc.		X	
10.2. Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn pha (đối với ô tô, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ). Sử dụng thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước	a) Điểm sáng lớn nhất nằm trên đường nằm ngang 1% hoặc nằm dưới đường nằm ngang -3%.		X	
	b) Điểm sáng lớn nhất lệch phải đường nằm dọc 3,5%.		X	
	c) Điểm sáng lớn nhất lệch trái đường nằm dọc -1,7%.		X	
	d) Cường độ sáng nhỏ hơn 10.000 cd.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
10.3. Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn cốt (đối với ô tô, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ). Sử dụng thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước	a) Phần nhô lên của chùm sáng nằm ở phía bên trái theo chiều tiến của xe.		X	
	b) Giao điểm của đường ranh giới tối sáng nằm ngang bên trái và phần nhô lên của chùm sáng lệch sang trái của đường nằm dọc 0% hoặc lệch sang phải của đường nằm dọc 3%.		X	
	c) Đối với đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất: đường ranh giới tối sáng nằm ngang bên trái ở phía trên đường nằm ngang -0,5% hoặc ở phía dưới đường nằm ngang -3%.		X	
	d) Đối với đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất: đường ranh giới tối sáng nằm ngang bên trái ở phía trên đường nằm ngang -1,0% hoặc ở phía dưới đường nằm ngang -3,5%.		X	
10.4. Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn pha, đèn cốt (đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ)	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo quan sát nhận biết chướng ngại vật ở khoảng cách 40 m.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
11. Các đèn tín hiệu: đèn vị trí (đèn kích thước), đèn báo rẽ (xin đường) và đèn báo nguy hiểm, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số				
11.1. Đèn vị trí (đèn kích thước)				
11.1.1. Tình trạng và sự hoạt động	a) Số lượng, kiểu loại ⁽¹⁾ và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. ⁽²⁾		X	
	b) Không sáng khi bật công tắc.		X	
	c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt. ⁽²⁾	X		
	d) Màu ánh sáng: đèn phía trước không phải màu trắng hoặc vàng, đèn phía sau không phải màu đỏ. ⁽²⁾		X	
11.1.2. Chỉ tiêu về ánh sáng	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo quan sát nhận biết ở khoảng cách 10 m. ⁽¹⁾		X	
11.2. Đèn báo rẽ (xin đường)				
11.2.1. Tình trạng và sự hoạt động	a) Số lượng, kiểu loại ⁽¹⁾ và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. ⁽²⁾		X	
	b) Không hoạt động khi bật công tắc.		X	
	c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt.	X		
	d) Màu ánh sáng: đèn phía trước xe không phải màu vàng, đèn phía sau xe không phải màu vàng hoặc màu đỏ.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	d) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về màu sắc và kích cỡ; không hoạt động đồng thời, không cùng tần số nháy.		X	
11.2.2. Chỉ tiêu về ánh sáng	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo quan sát nhận biết ở khoảng cách 20 m. ⁽¹⁾		X	
11.2.3. Tần số nháy	Tần số nháy không nằm trong khoảng từ 60 đến 120 lần/phút. ⁽¹⁾	X		
11.3. Đèn phanh				
11.3.1. Tình trạng và sự hoạt động	a) Số lượng, kiểu loại ⁽¹⁾ và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. ⁽²⁾		X	
	b) Không sáng khi phanh xe.		X	
	c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt.	X		
	d) Màu ánh sáng không phải màu đỏ.		X	
	e) Khi đạp phanh, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm của cặp đèn đối xứng nhau không đồng bộ về màu sắc và kích cỡ của vùng sáng.		X	
11.3.2. Chỉ tiêu về ánh sáng	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo quan sát nhận biết ở khoảng cách 20 m. ⁽¹⁾		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
11.4. Đèn lùi				
11.4.1. Tình trạng và sự hoạt động	a) Số lượng, kiểu loại ⁽¹⁾ và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. ⁽²⁾		X	
	b) Không sáng khi cài số lùi.		X	
	c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt.	X		
	d) Màu ánh sáng không phải màu trắng.		X	
11.4.2. Chỉ tiêu về ánh sáng	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo quan sát nhận biết ở khoảng cách 20 m. ⁽¹⁾		X	
11.5. Đèn soi biển số sau				
11.5.1. Tình trạng và sự hoạt động	a) Không có, lắp đặt không chắc chắn, không đúng vị trí. ⁽²⁾	X		
	b) Không sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước.	X		
	c) Kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt, vỡ.	X		
	d) Màu ánh sáng không phải màu trắng.	X		
11.5.2. Chỉ tiêu về ánh sáng	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo quan sát nhận biết ở khoảng cách 10 m. ⁽¹⁾	X		
11.6. Đèn sương mù (trường hợp lắp thêm)				
Tình trạng và sự hoạt động	a) Vị trí lắp đặt cách mép ngoài cùng của xe lớn hơn 400 mm và chiều cao thấp hơn 250mm.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	b) Ánh sáng không phải màu trắng hoặc vàng.		X	
	c) Số lượng không phải 2 đèn và không đối xứng.		X	
	d) Không tắt mở độc lập với đèn chiếu sáng phía trước.		X	
	đ) Lắp đặt phía trên đèn chiếu sáng phía trước.		X	
	e) Lắp đặt không chắc chắn.	X		
12. Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau; chắn bùn				
12.1. Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau	a) Số lượng, kiểu loại ⁽¹⁾ và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn. ⁽²⁾		X	
	b) Nứt, gãy, hư hỏng.		X	
12.2. Chắn bùn	a) Không đầy đủ		X	
	b) Lắp đặt không chắc chắn, rách, vỡ.	X		
13. Kiểm tra xe điện ⁽³⁾				
13.1. Hệ thống lưu trữ Pin năng lượng điện có thể sạc lại (REESS)	a) Không đúng kiểu loại. ⁽¹⁾		X	
	b) Các thành phần bị biến dạng, hư hỏng.		X	
	c) Cách điện bị hư hỏng. ⁽¹⁾		X	
	d) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng. ⁽¹⁾		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
13.2. Hệ thống quản lý REESS nếu được trang bị, ví dụ: thông tin phạm vi, chỉ báo trạng thái sạc, kiểm soát nhiệt pin.	a) Không phù hợp với yêu cầu. ⁽¹⁾		X	
	b) Các thành phần bị thiếu hoặc bị hỏng. ⁽¹⁾		X	
	c) Có cảnh báo thiết bị bị trục trặc.		X	
	d) Thiết bị cảnh báo cho thấy hệ thống trục trặc.		X	
	đ) Hoạt động của hệ thống thông gió/ làm mát RESS bị suy giảm, ví dụ: tắc các lỗ thông gió, ống dẫn, rò rỉ chất lỏng. ⁽¹⁾		X	
13.3. Bộ chuyển đổi điện tử, động cơ và điều khiển thay đổi, dây điện và đầu nối ⁽¹⁾	a) Không an toàn hoặc không đầy đủ.		X	
	b) Các thành phần bị hư hỏng.		X	
	c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng.		X	
	d) Cách điện bị hư hỏng.		X	
13.4. Động cơ kéo ⁽¹⁾	a) Không an toàn hoặc không đầy đủ.		X	
	b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn.		X	
	c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng.		X	
	d) Cách điện bị hư hỏng.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
13.5. Hệ thống sạc bên ngoài nếu được trang bị/yêu cầu	a) Cách điện bị hư hỏng.		X	
	b) Không an toàn hoặc không được bảo đảm đầy đủ.		X	
13.6. Bộ phận kết nối đầu sạc trên xe	a) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn.		X	
	b) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng.		X	
	c) Cách điện bị hư hỏng.		X	
	d) Bộ phận bịt kín hoặc giao diện cáp sạc không phù hợp.		X	
II: YÊU CẦU TRONG KIỂM TRA PHẦN TRÊN CỦA PHƯƠNG TIỆN				
14. Tầm nhìn, kính chắn gió				
14.1. Tầm nhìn	Lắp thêm các vật làm hạn chế tầm nhìn của người lái theo hướng phía trước, hai bên.	X		
14.2. Kính chắn gió	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Kính chắn gió phía trước bị vỡ, rạn nứt ảnh hưởng đến tầm nhìn người lái.		X	
	c) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ.		X	
	d) Kính chắn gió hai bên, phía sau và phía bên trên bị thủng, vỡ.		X	
	đ) Kính chắn gió hai bên, phía sau và phía bên trên bị rạn nứt.	X		

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
15. Gạt nước, phun nước rửa kính				
15.1. Gạt nước	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.	X		
	b) Không đảm bảo tầm nhìn của người lái.	X		
	c) Không hoạt động bình thường.	X		
15.2. Phun nước rửa kính	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.	X		
	b) Không hoạt động hoặc phun không đúng vào phần được quét của gạt nước.	X		
16. Gương, camera quan sát phía sau (đối với xe sử dụng camera thay gương)				
Gương, camera quan sát phía sau (đối với xe sử dụng camera thay gương)	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Phía bên trái không quan sát được ít nhất chiều rộng 2,5 m ở vị trí cách gương 10 m về phía sau. ⁽¹⁾		X	
	c) Phía bên phải của xe con, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe tải có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 2 tấn không quan sát được ít nhất chiều rộng 4 m ở vị trí cách gương 20 m về phía sau; đối với các loại xe khác không quan sát được ít nhất chiều rộng 3,5m ở vị trí cách gương 30 m về phía sau. ⁽¹⁾		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	d) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ ràng.		X	
	đ) Nứt, vỡ, hư hỏng không điều chỉnh được.		X	
17. Các đồng hồ và đèn báo trên bảng điều khiển, thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát, thiết bị lắp thêm khác (trong khoang cabin)				
17.1. Đồng hồ, đèn báo của Động cơ và các hệ thống liên quan				
Sự làm việc	a) Đồng hồ báo áp suất hệ thống phanh, đồng hồ chỉ báo nhiệt độ nước làm mát động cơ, đồng hồ đo tốc độ (đồng hồ công tơ mét) không hoạt động hoặc báo lỗi; các đèn cảnh báo lỗi trên bảng điều khiển màu đỏ.		X	
	b) Các loại đồng hồ khác mục a không hoạt động hoặc báo lỗi; các đèn cảnh báo lỗi trên bảng điều khiển màu vàng.	X		
17.2. Thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát hành trình, camera quan sát (bao gồm cả trường hợp lắp thêm)				
17.2.1. Thiết bị giám sát hành trình (bao gồm cả loại thiết bị có tích hợp hiển thị hình ảnh camera)	a) Không truy cập được vào trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình.	X		
	b) Hiển thị sai thông tin của Xe cơ giới trên trang thông tin điện tử.	X		
	c) Không hiển thị hình ảnh quan sát (nếu loại thiết bị có tích hợp hiển thị hình ảnh camera).	X		

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
17.2.2. Camera giám sát hành trình	a) Không truy cập được vào trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình.	X		
	b) Hiển thị sai thông tin của Xe cơ giới trên trang thông tin điện tử.	X		
17.2.3. Camera quan sát (bao gồm cả trường hợp lắp thêm)	Không hiển thị hình ảnh quan sát.	X		
17.3. Thiết bị tiện nghi lắp thêm khác (màn hình giải trí, quan sát lắp đặt bên trong cabin)				
Thiết bị tiện nghi lắp thêm khác	a) Việc lắp đặt và hoạt động của thiết bị không ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật của xe.	X		
	b) Hoạt động không bình thường.	X		
18. Vô lăng lái				
18.1. Tình trạng chung	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Có sự dịch chuyển tương đối giữa vô lăng lái và trục lái.		X	
	c) Nứt, gãy, biến dạng.		X	
18.2. Độ rơ vô lăng lái	Khoảng cách hai điểm đã xác định vượt quá 1/5 đường kính vô lăng lái.		X	
19. Trụ lái và trục lái				
Trụ lái và trục lái	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Trục lái rơ dọc, rơ ngang.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	c) Nứt, gãy, biến dạng.			X
	d) Cơ cấu thay đổi độ nghiêng không đảm bảo khóa vị trí chắc chắn.		X	
20. Sự làm việc của trợ lực lái				
Sự làm việc của trợ lực lái	a) Không hoạt động.		X	
	b) Có sự khác biệt rõ rệt giữa lực quay vô lăng về hai phía.		X	
	c) Có tiếng kêu khác lạ		X	
21. Các bàn đạp điều khiển: ly hợp, phanh, ga				
21.1. Trục bàn đạp phanh	a) Không đủ chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng.		X	
	b) Trục xoay quá chặt, kẹt.		X	
	c) Ổ đỡ, trục rơ.		X	
21.2. Tình trạng bàn đạp phanh và hành trình bàn đạp	a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt, cong vênh.		X	
	b) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả phanh.		X	
	c) Bàn đạp phanh không có hành trình tự do, dự trữ hành trình.		X	
	d) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp phanh. ⁽²⁾		X	
21.3. Ly hợp (bàn đạp ly hợp)	a) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp. ⁽²⁾		X	
	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng.		X	
	c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
21.4. Tình trạng bàn đạp ga	a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt, cong vênh.		X	
	b) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả ga.		X	
	c) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp. ⁽²⁾	X		
22. Sự làm việc của ly hợp				
Sự làm việc	a) Ly hợp đóng không êm dịu, cắt không dứt khoát.		X	
	b) Có tiếng kêu khác lạ.		X	
23. Cơ cấu điều khiển hộp số				
23.1. Sự làm việc	a) Khó thay đổi số.		X	
	b) Tự nhảy số.		X	
23.2. Cần, nút bấm, nút xoay điều khiển số	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , không chắc chắn.		X	
	b) Cong vênh.	X		
24. Cơ cấu điều khiển phanh đỗ				
24.1. Cần hoặc bàn đạp điều khiển phanh đỗ xe	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Cong vênh.		X	
	c) Cóc hãm không có tác dụng.		X	
24.2. Van phanh, nút bấm điều khiển phanh đỗ xe	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Bộ phận điều khiển nứt, hỏng.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	c) Van, nút điều khiển làm việc không ổn định; các mối liên kết lỏng, có sự rò rỉ trong hệ thống.		X	
	d) Không hoạt động khi đóng mở.		X	
25. Tay vịn, cột chống, giá đỡ hàng, khoang hành lý				
25.1. Tay vịn, cột chống	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt gãy.		X	
	b) Mọt gỉ.	X		
25.2. Giá đỡ hàng, khoang hành lý	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy, thủng, rách.		X	
	b) Không chia khoang theo quy định.		X	
26. Ghế ngồi, giường nằm, vị trí đặt xe lăn, dây đai an toàn				
26.1. Ghế ngồi, vị trí đặt xe lăn	a) Số chỗ ngồi, nằm, vị trí đặt xe lăn bố trí và kích thước ghế, giường không đúng tài liệu kỹ thuật.		X	
	b) Lắp đặt không chắc chắn. ⁽²⁾		X	
	c) Cơ cấu điều chỉnh (nếu có) không có tác dụng. ⁽²⁾		X	
	d) Rách mặt đệm ghế.	X		
26.2. Dây đai an toàn	a) Không đầy đủ theo quy định, lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Dây bị rách, đứt. ⁽²⁾		X	
	c) Khóa cài đóng mở không nhẹ nhàng. ⁽²⁾	X		

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	d) Dây bị kẹt, không kéo ra, thu vào được. ⁽²⁾		X	
	đ) Cơ cấu hãm không giữ chặt dây khi giật dây đột ngột, khóa cài tự mở.		X	
27. Bình chữa cháy				
Bình chữa cháy	a) Không có bình chữa cháy theo quy định.	X		
	b) Bình chữa cháy không còn hạn sử dụng.	X		
28. Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng				
Tình trạng chung	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Nứt, gãy, rách, biến dạng. ⁽²⁾		X	
	c) Lọt khí từ động cơ, khí xả vào trong khoang xe, buồng lái. ⁽²⁾		X	
29. Sàn bệ, khung xương, bậc lên xuống ⁽²⁾				
29.1. Dầm ngang, dầm dọc	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Nứt, thủng, gãy, mục gỉ, biến dạng.		X	
29.2. Sàn	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Thủng, rách, mục gỉ.		X	
29.3. Bậc lên xuống	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	b) Không đúng tài liệu kỹ thuật. ⁽¹⁾		X	
	c) Một gỉ, thủng.	X		
30. Cửa, khóa cửa và tay nắm cửa				
Cửa, khóa cửa và tay nắm cửa	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Bản lề, chốt bị mất, hư hỏng. ⁽²⁾		X	
	c) Đóng, mở không nhẹ nhàng. ⁽²⁾	X		
	d) Cửa không mở hoặc khóa được, tự mở, đóng không hết. ⁽²⁾		X	
	e) Thay đổi tiện nghi điều khiển từ cơ sang điện mà cửa không mở được khi hệ thống điện bị ngắt.		X	
31. Dây dẫn điện (phần trên)				
Dây dẫn điện	a) Lắp đặt không chắc chắn. ⁽²⁾	X		
	b) Vỏ cách điện hư hỏng. ⁽²⁾		X	
	c) Lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật ⁽¹⁾ , có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động.		X	
III: YÊU CẦU TRONG KIỂM TRA HIỆU QUẢ PHANH VÀ TRƯỢT NGANG				
32. Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng				
Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng	Trượt ngang của bánh dẫn hướng vượt quá 5 mm/m. ⁽⁶⁾		X	
33. Sự làm việc và hiệu quả phanh chính				
33.1. Sự làm việc	a) Lực phanh không tác động trên một hay nhiều bánh xe.			X
	b) Lực phanh biến đổi bất thường.			X

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	c) Chậm bất thường trong hoạt động của cơ cấu phanh ở bánh xe bất kỳ.			X
33.2. Hiệu quả phanh chính khi kiểm tra trên băng thử - Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục K_{SL} : $K_{SL} = (F_{Plớn} - F_{Pnhỏ})/F_{Plớn} \cdot 100\%$; trong đó $F_{Plớn}$, $F_{Pnhỏ}$ tương ứng là lực phanh lớn hơn và nhỏ hơn của một trong hai bánh trên trục; - Hiệu quả phanh toàn bộ K_P : $K_P = \sum F_{Pi}/G \cdot 100\%$; trong đó $\sum F_{Pi}$ - tổng lực phanh trên tất cả các bánh xe, G - Trọng lượng xe (hoặc tổng trọng lượng phân bố lên các trục của sơ mi rơ moóc) khi kiểm tra phanh.	a) Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục (K_{SL}) trên 25% đến 50%.		X	
	b) Hiệu quả phanh toàn bộ của xe (K_P) nằm trong mức giá trị sau: - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân không lớn hơn 12.000 kg và ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: từ 25% đến dưới 50%; - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân lớn hơn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và đoàn xe ô tô sơ mi rơ moóc: từ 22,5% đến dưới 45%.		X	
	c) Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục (K_{SL}) trên 50%.			X

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	d) Hiệu quả phanh toàn bộ của xe (K_P) nhỏ hơn giá trị sau: - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân không lớn hơn 12.000 kg và ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: 25%; - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân lớn hơn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và đoàn xe ô tô sơ mi rơ moóc: 22,5%.			X
33.3. Hiệu quả phanh chính khi kiểm tra trên đường ⁽⁸⁾ Xe được kiểm tra hiệu quả phanh chính ở trạng thái không tải (với rơ moóc và sơ mi rơ moóc thì xe được nối với xe kéo, ở trạng thái không tải) trên mặt đường bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng bằng phẳng, khô, hệ số	a) Khi phanh quỹ đạo chuyển động của xe lệch quá 8 độ so với phương chuyển động ban đầu và xe lệch khỏi hành lang phanh 3,5 m (2,5m đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ).			X
	b) Quãng đường phanh (S_{Ph}) vượt quá giá trị tối thiểu sau: - Ô tô con, kể cả ô tô con chuyên dùng đến 08 chỗ (không kể chỗ của			X

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
bám φ không nhỏ hơn 0,6, chiều dài quãng đường kiểm tra phanh phải phù hợp với từng loại xe. Hiệu quả phanh được đánh giá bằng chỉ tiêu quãng đường phanh Sp và độ lệch quỹ đạo chuyển động, khi phanh xe không được lệch ra ngoài hành lang phanh. Khi kiểm tra phanh, xe phải di chuyển sao cho mặt phẳng trung tuyến dọc của xe gần, sát với đường tâm của hành lang phanh. Sử dụng dụng cụ đo tốc độ xe để đo tốc độ xe khi kiểm tra phanh, cụ thể như sau: - Ô tô, xe chở hàng bốn bánh có	người của lái xe): 7,2 m. - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người trên 08 chỗ (không kể chỗ của người của lái xe) và có tổng chiều dài không lớn hơn 7,5 m: 9,5 m. - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người trên 08 chỗ (không kể chỗ của người của lái xe) và có tổng chiều dài lớn hơn 7,5 m: 11 m. - Rơ moóc và sơ mi rơ moóc: 9 m. - Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: 10 m - Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: 2,5 m.			

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
gắn động cơ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc: 30-32 (km/h); - Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: 10-12 (km/h).				
34. Sự làm việc và hiệu quả phanh đỗ				
34.1. Sự làm việc Kiểm tra trên đường (⁸) hoặc trên băng thử phanh.	Không có tác dụng phanh trên một bên bánh xe.		X	
34.2. Hiệu quả phanh đỗ Xe được kiểm tra hiệu quả phanh đỗ trên mặt dốc 20% hoặc trên đường (⁹) với tốc độ 15 km/h (các yêu cầu như mục 33.3) hoặc trên băng thử phanh (trường hợp chỉ có cơ cấu phanh đỗ trên 01 trục nhưng có tác động lên các trục khác thì lực phanh	a) Kiểm tra trên đường: quãng đường phanh lớn hơn 6 m.		X	
	b) Kiểm tra trên mặt dốc 20%: phanh đỗ không giữ được xe đứng yên trên mặt dốc (cả chiều lên và xuống dốc).		X	
	c) Kiểm tra trên băng thử phanh: tổng lực phanh đỗ trên các bánh xe nhỏ hơn 16% so với trọng lượng xe (hoặc tổng trọng lượng phân bố lên các trục của sơ mi rơ moóc) khi kiểm tra phanh.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
đỗ được tính bằng tổng lực phanh trên các trục đó (kể cả trường hợp phải khóa vi sai của cầu xe))				
35. Sự hoạt động của trang thiết bị phanh khác				
35.1. Phanh chậm dần bằng động cơ	Hệ thống không hoạt động.		X	
35.2. Hệ thống chống hãm cứng	Thiết bị chỉ báo bị hư hỏng hoặc báo lỗi.		X	
35.3. Phanh tự động sơ mi rơ moóc	Phanh sơ mi rơ moóc không tự động tác động khi ngắt kết nối.		X	
IV: YÊU CẦU TRONG KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG				
36. Độ ồn ⁽¹⁾				
Độ ồn Độ ồn của xe được kiểm tra khi xe đỗ tại vị trí đuôi ống xả bằng thiết bị theo TCVN 7880, TCVN 7881.	Độ ồn sau khi đã hiệu chỉnh vượt quá các giới hạn sau đây: - Ô tô con, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách hạng nhẹ, xe lam, xích lô máy có khối lượng toàn bộ $G \leq 3500$ kg: 103 dB(A); - Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ $G > 3500$ kg và công suất có ích lớn		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	nhất của động cơ $P \leq 150$ (kW): 105 dB(A); - Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ $G > 3500$ kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ $P > 150$ (kW): 107 dB(A); - Ô tô cần cẩu và các phương tiện cơ giới đường bộ có công dụng đặc biệt: 110 dB(A); - Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: 99 dB(A).			
37. Còi				
37.1. Tình trạng và sự hoạt động	a) Không có.		X	
	b) Âm thanh phát ra không liên tục, âm lượng không ổn định.	X		
	c) Điều khiển hư hỏng, không điều khiển dễ dàng, lắp đặt không đúng vị trí.	X		
37.2. Âm lượng (¹) - Ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: micro của thiết bị đo được đặt gần với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe với chiều	- Ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: Âm lượng nhỏ hơn 87 dB(A) và lớn hơn 112 dB(A).	X		
	- Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: Âm lượng nhỏ hơn 65 dB(A) và lớn hơn 115 dB(A).		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
cao nằm trong khoảng từ 0,5 m đến 1,5 m và cách đầu xe 7 m. - Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: micro của thiết bị đo được đặt gần với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe với chiều cao 1,2 m và cách đầu xe 2 m.				
38. Khí thải động cơ cháy cưỡng bức: Nồng độ CO, HC (²)				
Khí thải động cơ cháy cưỡng bức: Nồng độ CO, HC. Sử dụng thiết bị phân tích khí thải và thiết bị đo số vòng quay động cơ theo quy định. Quy trình đo ở chế độ không tải theo TCVN 6204.	a) Nồng độ CO: - Ô tô: lớn hơn 4,5 % thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 3,5 % thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau; - Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: lớn hơn 4,5 % thể tích; - Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: lớn hơn 3,0 % thể tích.		X	
	b) Nồng độ HC (C ₆ H ₁₄ hoặc tương đương): - Đối với động cơ 4 kỳ: + Ô tô: lớn hơn 1200 phần triệu		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	(ppm) thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 800 phần triệu (ppm) thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau; + Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: lớn hơn 1200 phần triệu (ppm) thể tích; + Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: lớn hơn 600 phần triệu (ppm) thể tích; - Đối với động cơ 2 kỳ: lớn hơn 7800 phần triệu (ppm) thể tích; - Đối với động cơ đặc biệt: lớn hơn 3300 phần triệu (ppm) thể tích. c) Số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút.			
39. Khí thải động cơ cháy do nén (Độ khối của khí thải) (²)				
Khí thải động cơ cháy do nén (Độ khối của khí thải) Sử dụng thiết bị đo khối và thiết bị đo số vòng quay động cơ. Đo độ khối theo chu trình gia tốc tự do quy định trong TCVN 7663.	a) Chiều rộng dải đo khối chênh lệch giữa giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất vượt quá 10% HSU.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	b) Kết quả đo khối trung bình của 3 lần đo lớn hơn: - Ô tô: 72% HSU đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 60% HSU thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau; - Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: 50% HSU.		X	
	c) Giá trị số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút.		X	
	d) Thời gian tăng tốc từ số vòng quay nhỏ nhất đến lớn nhất vượt quá 5 giây.		X	
	đ) Giá trị số vòng quay lớn nhất thực tế của động cơ nhỏ hơn 90% số vòng quay ứng với công suất cực đại theo quy định của nhà sản xuất, trừ trường hợp đặc biệt ⁽⁵⁾ (theo thiết kế của nhà sản xuất khống chế tốc độ vòng quay không tải lớn nhất ở giá trị nhỏ hơn 90% tốc độ vòng quay ứng với công suất cực đại).		X	
V: YÊU CẦU TRONG KIỂM TRA PHẦN DƯỚI CỦA PHƯƠNG TIỆN				
40. Khung và các liên kết, móc kéo				
40.1. Khung và các liên kết	a) Kiểu loại không đúng tài liệu kỹ thuật ⁽¹⁾ .		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	b) Nối, gia cường khung xe không đúng tài liệu kỹ thuật.		X	
	c) Nứt, biến dạng, cong vênh, mọt gỉ.		X	
	d) Các liên kết không chắc chắn.		X	
	đ) Khung xe bị gãy.			X
40.2. Móc kéo	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Nứt, gãy, biến dạng.		X	
41. Dẫn động phanh chính				
41.1. Dẫn động phanh				
41.1.1. Ống cứng, ống mềm	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe.		X	
	c) Ống, chỗ kết nối bị rò rỉ; ống cứng bị rạn, nứt, mọt gỉ; ống mềm bị nứt, phồng rộp.			X
41.1.2. Cần đẩy, các liên kết	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe.		X	
	c) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng đối với dẫn động phanh chính.			X
41.1.3. Đầu nối cho phanh rơ moóc/sơ mi rơ moóc	a) Lắp đặt không chắc chắn hoặc sai quy cách.		X	
	b) Bị rò rỉ.			X

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	c) Khóa hoặc van tự đóng bị hư hỏng.		X	
41.1.4. Cơ cấu tác động (bầu phanh hoặc xi lanh phanh)	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.			X
	b) Rạn, nứt, vỡ, biến dạng.			X
	c) Bị rò rỉ.			X
	d) Không đủ chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng.			X
41.2. Bơm chân không, máy nén khí, các van và bình chứa môi chất				
41.2.1 Bơm chân không, máy nén khí, bình chứa, các van an toàn, van xả nước.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.			X
	b) Áp suất giảm rõ rệt, nghe rõ tiếng rò khí.			X
	c) Bình chứa rạn, nứt, biến dạng, mọt gỉ.			X
	d) Các van an toàn, van xả nước không có tác dụng.			X
41.2.2. Các van phanh	a) Lắp đặt không đúng, không chắc chắn.			X
	b) Bị hư hỏng, rò rỉ.			X
41.2.3. Trợ lực phanh, xi lanh phanh chính.	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.			X
	b) Trợ lực hư hỏng, không có tác dụng.		X	
	c) Nắp bình chứa dầu phanh bị mất.	X		

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
42. Dẫn động phanh đỗ				
Dây cáp, thanh kéo, cần đẩy, các liên kết	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe.		X	
	d) Cáp bị đứt sợi, thắt nút, kẹt trùng lỏng.		X	
	c) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng.		X	
43. Dẫn động ly hợp				
Tình trạng chung	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Rò rỉ môi chất.		X	
	c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng. (²)		X	
44. Cơ cấu lái, trợ lực lái, các thanh đòn dẫn động lái				
44.1. Cơ cấu lái: tình trạng chung	a) Không đúng kiểu loại (¹), lắp đặt không chắc chắn.			X
	b) Hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng.			X
	c) Nứt, vỡ.			X
	d) Rách, vỡ cao su chắn bụi.	X		
	đ) Chảy dầu thành giọt.		X	
44.2. Sự làm việc của trục lái và cơ cấu lái	a) Bó kẹt khi quay.			X
	b) Di chuyển không liên tục, giật cục.		X	
	c) Có tiếng kêu bất thường trong cơ cấu lái.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
44.3. Các thanh và đòn dẫn động lái				
44.3.1. Tình trạng chung	a) Không đúng kiểu loại. ⁽¹⁾		X	
	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn.			X
	c) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe.		X	
	d) Nứt, gãy, biến dạng.			X
44.3.2. Sự làm việc	a) Di chuyển bị chạm vào các chi tiết khác.		X	
	b) Di chuyển không liên tục, bị giật cục.		X	
	c) Bó kẹt khi di chuyển.			X
44.4. Trợ lực lái				
Tình trạng chung	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Rạn, nứt, biến dạng.		X	
	c) Chảy dầu thành giọt, thiếu dầu trợ lực.		X	
45. Khớp cầu và khớp chuyển hướng				
45.1. Tình trạng chung	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ .		X	
	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn.			X

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	c) Nứt, gãy, biến dạng.			X
	d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi.	X		
45.2. Sự làm việc Sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, kích nâng để kiểm tra	a) Bị bó kẹt khi di chuyển.			X
	b) Khớp cầu, khớp chuyển hướng rơ, lỏng, bị giật cục.		X	
46. Ngõng quay lái				
46.1. Tình trạng chung Sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, kích nâng để kiểm tra	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ .		X	
	d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi.	X		
	c) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn.			X
	d) Nứt, gãy, biến dạng.			X
	đ) Trục, khớp cầu rơ, lỏng.		X	
46.2. Sự làm việc	a) Di chuyển không liên tục, giật cục.		X	
	b) Bó kẹt khi quay.			X
47. Moay ơ bánh xe				
Tình trạng chung Sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, kích nâng để kiểm tra	a) Bánh xe không quay trơn, bị bó kẹt, cọ sát vào phần khác.		X	
	b) Moay ơ rơ.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
48. Bộ phận đàn hồi của hệ thống treo (Nhíp, lò xo, thanh xoắn, ballon khí)				
Bộ phận đàn hồi của hệ thống treo (Nhíp, lò xo, thanh xoắn, ballon khí) Sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, kích nâng để kiểm tra	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt sai, không chắc chắn.		X	
	b) Phần nhíp, lò xo, thanh xoắn bị nứt, gãy, biến dạng. ⁽²⁾		X	
	c) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. ⁽²⁾		X	
	d) Ấc nhíp rơ, lỏng. ⁽²⁾		X	
	đ) Ballon nứt, vỡ. ⁽²⁾		X	
49. Thanh giằng, thanh dẫn hướng, thanh ổn định, hạn chế hành trình và khớp liên kết các thanh của hệ thống treo				
49.1. Thanh giằng, thanh dẫn hướng, thanh ổn định, hạn chế hành trình Sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, kích nâng để kiểm tra	a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt sai, không chắc chắn.		X	
	b) Các chi tiết bị nứt, gãy, biến dạng, mọt gỉ, ụ hạn chế hành trình bị vỡ. ⁽²⁾		X	
49.2. Khớp liên kết các thanh	Rơ lỏng, bạc cao su nứt, vỡ. ⁽²⁾		X	
50. Giảm chấn của hệ thống treo ⁽²⁾				
Giảm chấn Sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, kích nâng để kiểm tra	a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng.		X	
	b) Các chi tiết bị nứt, gãy, biến dạng.		X	
	c) Rò rỉ dầu, chi tiết cao su bị nứt, vỡ, khớp liên kết rơ lỏng.	X		

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
51. Các khớp nối của hệ thống treo				
Khớp nối	a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Không đầy đủ, hư hỏng vỏ bọc chắn bụi. ⁽²⁾	X		
	c) Các chi tiết bị nứt, gãy, biến dạng. ⁽²⁾		X	
52. Các đăng				
Tình trạng chung và sự làm việc	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ .		X	
	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn.			X
	c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng, cong vênh.			X
	d) Then hoa, trục chữ thập, ổ đỡ bị rơ.		X	
	đ) Hỏng các khớp nối mềm.		X	
	e) Ổ đỡ trung gian, quang treo, nứt, không chắc chắn.		X	
	g) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe.		X	
53. Hộp số				
Tình trạng chung	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng.		X	
	c) Chảy dầu thành giọt.		X	
	d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng.		X	
54. Cầu xe				
Cầu xe	a) Không đúng kiểu loại. ⁽¹⁾		X	
	b) Chảy dầu thành giọt.		X	
	c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng.			X
	d) Nắp che đầu trục không đầy đủ, hư hỏng.	X		
55. Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm				
Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn, rò rỉ khí thải phần bầu giảm âm hoặc trên đường ống dẫn.		X	
	b) Mọt gỉ, rách. ⁽²⁾	X		
56. Dây dẫn điện (phần dưới)				
Dây điện	a) Lắp đặt không chắc chắn. ⁽²⁾	X		
	b) Vỏ cách điện hư hỏng. ⁽²⁾		X	
	c) Lắp đặt không đúng thiết kế, có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
Ghi chú: 1.Hạng mục kiểm tra: (¹): Kiểm tra nội dung này khi có dấu hiệu bất thường. Đối với xe ô tô con kiểm tra kích thước khi có dấu hiệu bất thường. (²): Kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường đối với Xe cơ giới chưa qua sử dụng, kiểm định lần đầu. (³): Áp dụng đối với xe điện. (⁴): Cơ cấu đặc trưng là một phần hoặc toàn bộ thiết bị được lắp đặt lên phương tiện để thực hiện một chức năng, công dụng nhất định. (⁵): Căn cứ một trong các tài liệu sau: tài liệu của nhà sản xuất; thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam; số vòng quay của động cơ ở trạng thái có tải thực tế khi chạy trên đường lớn hơn 90% số vòng quay ứng với công suất cực đại. Đối với các trường hợp này, động cơ xe thuộc trường hợp bị hạn chế vòng quay không tải. (⁶): Khi kiểm tra trên đường giá trị này tương ứng với độ dài quãng đường (ví dụ: 50 mm/10 m, 100 mm/20 m...). Đối với xe ô tô con khi kiểm tra vượt quá giá trị này, để xác định đạt yêu cầu kỹ thuật phải có tài liệu của nhà sản xuất xác nhận tình trạng lắp đặt và góc đặt bánh xe. (⁷): Đối với xe tải, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: kích thước lòng thùng; đối với xe khách: kích thước khoang hành lý lớn nhất; đối với xe xi téc hoặc các thùng xe có kết cấu đặc biệt: kích thước bao thùng xe. (⁸): Kiểm tra ngoài xưởng kiểm định hoặc ngoài cơ sở đăng kiểm. (⁹): Không áp dụng với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. 2. Ô tô đầu kéo có thể kéo theo sơ mi rơ moóc không có hàng hoặc sơ mi rơ moóc chở theo công ten nơ không có hàng khi kiểm tra. 3. Kiểm tra khí thải động cơ cháy do nén khí thải khi: hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm không bị rò rỉ khí thải; kết quả kiểm tra tại mục 4.2, 4.3 không có khiếm khuyết, hư hỏng. 4. Sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT. 5. Các hạng mục kiểm tra căn cứ vào xe thực tế, tài liệu kỹ thuật và các quy định liên quan				

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

3.2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến Xe cơ giới trong kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm thực hiện Quy chuẩn này.

3.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 123:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ THIẾT BỊ AN TOÀN CHO TRẺ EM DÙNG TRÊN XE Ô TÔ
National technical regulation on child restraint systems used
in motor vehicle

Hà Nội - 2024

QCVN 123:2024/BGTVT**LỜI NÓI ĐẦU**

QCVN 123:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT được xây dựng dựa trên Quy định kỹ thuật số 44 của Liên hợp quốc (UN Regulation No.44, revision 3, cập nhật đến bản sửa đổi Amendment 11) và Quy định kỹ thuật số 129 của Liên hợp quốc (UN Regulation No.129, cập nhật đến bản sửa đổi Amendment 12).

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ THIẾT BỊ AN TOÀN CHO TRẺ EM DÙNG TRÊN XE Ô TÔ
National technical regulation on child restraint systems used in motor vehicle

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị an toàn cho trẻ em; cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô; và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

1.3.2. Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô.

1.3.3. Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems - i-Size) và Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" (Integral "Specific vehicle ISOFIX" Child Restraint Systems).

QCVN 123:2024/BGTVT

1.3.3.1. **Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (i-Size)** là một loại Hệ thống ghế trẻ em phù hợp để sử dụng ở mọi vị trí ghế ngồi i-Size của xe ô tô.

1.3.3.2. **Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt"** là loại Hệ thống ghế cho trẻ em được sử dụng cho loại xe đặc biệt.

1.3.4. Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ em:

1.3.4.1. Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg;

1.3.4.2. Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13 kg;

1.3.4.3. Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9 kg đến 18 kg;

1.3.4.4. Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15 kg đến 25 kg;

1.3.4.5. Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22 kg đến 36 kg;

1.3.5. Hệ thống ghế trẻ em CRS phân thành 4 loại:

1.3.5.1. **Loại phổ thông (Universal)**, lắp ở hầu hết các vị trí ghế ngồi trên xe.

1.3.5.2. **Loại hạn chế (Restricted)**, lắp ở các vị trí ghế ngồi dành cho loại phương tiện cụ thể được nhà sản xuất ghế hoặc nhà sản xuất xe quy định.

1.3.5.3. **Loại bán phổ thông (Semi-universal)**.

1.3.5.4. **Loại dành cho xe đặc biệt (Specific vehicle)** dùng trong các trường hợp: Dành cho các xe đặc biệt; Dành cho các xe được lắp sẵn Hệ thống ghế trẻ em CRS.

1.3.6. **ISOFIX** là hệ thống giữ cố định Thiết bị an toàn cho trẻ em lên xe ô tô bằng 2 neo cố định trên xe và 2 cơ cấu khóa tương ứng trên Thiết bị an toàn cho trẻ em kết hợp với cơ cấu chống xoay (lật) Thiết bị an toàn cho trẻ em.

1.3.7. **ISOFIX toàn diện (ISOFIX Universal)** là hệ thống ISOFIX và dây buộc trên cùng (top-tether) hoặc chân đỡ (support-leg) để chống xoay Hệ thống ghế trẻ em.

1.3.8. **Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX (ISOFIX child restraint system)** là hệ thống ghế trẻ em phù hợp để lắp đặt vào hệ thống neo ISOFIX trên xe.

Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX được chia thành 7 loại theo kích thước ISOFIX:

A - ISO/F3: Hệ thống ghế trẻ em đủ chiều cao kiểu quay về phía trước;

B - ISO/F2: Hệ thống ghế trẻ em giảm chiều cao kiểu quay về phía trước;

B1 - ISO/F2X: Hệ thống ghế trẻ em giảm chiều cao kiểu quay về phía trước;

QCVN 123:2024/BGTVT

- C - ISO/R3: Hệ thống ghế trẻ em đủ chiều cao kiểu quay về phía sau;
- D - ISO/R2: Hệ thống ghế trẻ em giảm chiều cao kiểu quay về phía sau;
- E - ISO/R1: Hệ thống ghế cho trẻ sơ sinh kiểu quay về phía sau (Ghế trẻ sơ sinh);
- F - ISO/L1: Hệ thống ghế trẻ em kiểu nằm nghiêng, quay về bên trái (Nôi trẻ em);
- G - ISO/L2: Hệ thống ghế trẻ em kiểu nằm nghiêng, quay về phải (Nôi trẻ em).

Bảng 1 - Phân loại ISOFIX của Hệ thống ghế trẻ em

Nhóm cân nặng	Phân loại cỡ ISOFIX	Đồ gá lắp ISOFIX
0: đến 10 kg	F	ISO/L1
	G	ISO/L2
	E	ISO/R1
0+: đến 13 kg	C	ISO/R3
	D	ISO/R2
	E	ISO/R1
I: từ 9 kg đến 18 kg	A	ISO/F3
	B	ISO/F2
	B1	ISO/F2X
	C	ISO/R3
	D	ISO/R2

1.3.9. **Hướng** (*Orientation*) cho biết hướng Thiết bị an toàn cho trẻ em được sử dụng:

1.3.9.1. **Hướng về phía trước** (*Forward-facing*) là quay mặt theo hướng di chuyển thông thường của xe;

1.3.9.2. **Hướng về phía sau** (*Rearward facing*) là quay mặt theo hướng ngược lại với hướng di chuyển thông thường của xe;

1.3.9.3. **Hướng bên** (*Lateral-facing*) là mặt vuông góc với hướng di chuyển thông thường của xe.

QCVN 123:2024/BGTVT

1.3.10. **Vị trí ngã** (*Inclined position*) là vị trí đặc biệt của ghế cho phép trẻ nằm ngã người ra phía sau.

1.3.11. **Tư thế nằm úp/nằm ngửa/nằm nghiêng** (*Lying down/supine/prone position*) là tư thế ít nhất phần đầu và phần thân trẻ (trừ tay, chân) nằm trên bề mặt nằm ngang khi nằm nghỉ ngơi trong ghế.

1.3.12. **Ghế trẻ em phục vụ nhu cầu đặc biệt** (*Special Needs Restraint*) là loại ghế trẻ em được thiết kế dành cho những trẻ có nhu cầu đặc biệt do bị khuyết tật về thể chất hoặc hành vi. Thiết bị này cho phép có thiết bị cố định bổ sung cho bất kỳ bộ phận cơ thể nào của trẻ, nhưng phải đảm bảo tối thiểu là hệ thống ghế trẻ em CRS phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn này.

1.3.13. **Ghế an toàn trẻ em** (*Child-safety chair*) là Ghế trẻ em kết hợp với ghế để giữ trẻ em.

1.3.14. **Cụm đai an toàn** (*Belt*) là cụm thiết bị giữ cố định trẻ em, bao gồm dây đai của ghế trẻ em với khóa, thiết bị điều chỉnh và phụ kiện.

1.3.15. **Ghế** (*Chair*) là một bộ phận quan trọng của ghế trẻ em, được thiết kế để trẻ em ngồi lên.

1.3.16. **Nôi** (*Carry cot*) là hệ thống giữ trẻ ở tư thế nằm ngửa hoặc nằm sấp với cột sống vuông góc với mặt phẳng dọc của xe. Nôi được thiết kế giúp phân tán đều lực tác động lên đầu và cơ thể của trẻ trong trường hợp có va chạm.

1.3.17. **Nôi cho trẻ sơ sinh** (*Infant carrier*) là hệ thống được thiết kế để giữ trẻ ở vị trí nửa nằm quay mặt về phía sau, giúp phân tán đều lực tác động lên đầu và cơ thể của trẻ trong trường hợp xảy ra va chạm từ phía trước.

1.3.18. **Bộ phận hỗ trợ ghế** (*Chair support*) là bộ phận của ghế trẻ em, giúp nâng cao ghế lên.

1.3.19. **Bộ phận hỗ trợ trẻ em** (*Child support*) là bộ phận của ghế trẻ em, giúp nâng cao trẻ em lên.

1.3.20. **Tấm chắn va chạm** (*Impact shield*) là chi tiết bảo vệ phía trước của trẻ, được thiết kế nhằm phân tán đều lực va chạm lên phần trên cơ thể trẻ trong trường hợp có va chạm ở phía trước.

QCVN 123:2024/BGTVT

1.3.21. **Dây đai (Strap)** là bộ phận linh hoạt được thiết kế để truyền lực.

1.3.21.1. **Dây đai qua hông (Lap strap)** là loại dây đai, có dạng như dây đai hoàn chỉnh hoặc như một phần của dây đai, đeo qua phía trước trẻ em tại phần hông.

1.3.21.2. **Dây đai qua vai (Shoulder restraint)** là một phần của dây đai, giúp cố định phần trên của trẻ.

1.3.21.3. **Dây đai qua bẹn (Crotch strap)** là một dạng dây đeo gắn vào ghế trẻ em, được thiết kế đeo qua bẹn của trẻ nhằm hạn chế hiện tượng trẻ bị trượt dưới dây đai về phía trước khi sử dụng bình thường, ngăn dây đai qua hông không bị trượt lên trên vùng hông khi có va chạm.

1.3.21.4. **Dây đai giữ trẻ em (Child-restraining strap)** là một phần của dây đai và chỉ cố định phần thân của trẻ.

1.3.21.5. **Dây đai kiểu toàn thân (Harness belt)** là một bộ dây đai gồm dây đai qua hông, dây đai qua vai và dây đai qua bẹn (nếu có).

1.3.21.6. **Dây đai kiểu chữ Y (Y-shaped belt)** là một loại dây đai kết hợp giữa dây đai qua bẹn và dây đai qua hai vai.

1.3.22. **Dây đai giữ hệ thống ghế trẻ em CRS (Child-restraint attachment strap)** là dây đai giúp giữ cố định hệ thống ghế trẻ em CRS trên xe ô tô.

1.3.23. **Khóa (Buckle)** là một thiết bị tháo lắp nhanh, giúp giữ trẻ em bằng dây đai hoặc giữ dây đai bằng cấu trúc của xe. Khóa phải mở được nhanh chóng. Cho phép kết hợp khóa với thiết bị điều chỉnh.

1.3.23.1. **Nút mở khóa kín (Enclosed buckle release button)** là loại nút mở khóa không thể dùng quả cầu có đường kính 40 mm để mở được khóa.

1.3.23.2. **Nút mở khóa hở (Non-enclosed buckle release button)** là loại nút có phép mở khóa bằng quả cầu có đường kính 40 mm.

1.3.24. **Kiểu loại Hệ thống ghế trẻ em CRS** là các kiểu hệ thống ghế trẻ em không có sự khác nhau về:

1.3.24.1. Loại, nhóm theo cân nặng quy định tại điểm 1.3.4 và hướng lắp đặt quy định tại điểm 1.3.9.1 và 1.3.9.2.

1.3.24.2. Hình dáng hình học của ghế trẻ em;

QCVN 123:2024/BGTVT

1.3.24.3. Kích thước, khối lượng, vật liệu của: ghế ngồi, phần đệm, tấm chắn va chạm.

1.3.24.4. Vật liệu, kích thước dây đai;

1.3.24.5. Các bộ phận lắp đặt ghế như: khóa, đồ gá.

1.3.25. **Kiểu loại Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS** là các kiểu hệ thống ghế trẻ em nâng cao không có sự khác nhau về:

1.3.25.1. Loại hệ thống ghế trẻ em nâng cao được phê duyệt;

1.3.25.2. Thiết kế, vật liệu và kết cấu của hệ thống ghế trẻ em nâng cao.

1.3.25.3. Hệ thống ghế trẻ em nâng cao dạng mô-đun hoặc chuyển đổi được không khác nhau về thiết kế, vật liệu và kết cấu.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Quy định chung****2.1.1 Quy định chung đối với thiết bị an toàn cho trẻ em**

2.1.1.1. Thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên xe ô tô.

2.1.1.2. Không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo người ngồi trong xe ô tô, hư hại vỏ bọc ghế xe ô tô.

2.1.1.3. Các bộ phận cứng của thiết bị an toàn cho trẻ em không lộ các cạnh sắc làm mòn dây đai tại các vị trí tiếp xúc với dây đai.

2.1.1.4. Không thể tháo các bộ phận của thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc không thể tháo nếu không sử dụng các dụng cụ chuyên dụng. Bất kỳ thành phần nào có thiết kế để tháo rời được nhằm bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai và sử dụng không đúng cách.

2.1.2. Quy định về nhãn cảnh báo an toàn đối với Hệ thống ghế trẻ em CRS

2.1.2.1. Nếu sử dụng Hệ thống ghế trẻ em CRS kết hợp với dây đai an toàn dành cho người lớn, phải thể hiện rõ hướng lắp đúng của dây đai bằng một hình vẽ được gắn cố định theo Hệ thống ghế trẻ em CRS. Các hướng lắp của dây đai phải được đánh dấu rõ ràng trên Hệ thống ghế trẻ em CRS theo màu sắc.

QCVN 123:2024/BGTVT

Hướng lắp của dây an toàn khi lắp Hệ thống ghế trẻ em CRS quay mặt về phía trước phải là màu đỏ, hướng lắp của dây an toàn khi lắp Hệ thống ghế trẻ em CRS quay mặt về phía trước phải là màu xanh nước biển. Với loại Hệ thống ghế trẻ em CRS có khả năng lắp đặt được theo kiểu quay mặt về phía trước và kiểu quay mặt về phía sau mà không cần thay đổi vị trí lắp dây đai (ví dụ loại Hệ thống ghế trẻ em CRS có khả năng quay) sẽ có cả 2 màu trên. Trong tất cả các hình ảnh minh họa về hướng lắp của dây đai an toàn phải thể hiện rõ hướng của Hệ thống ghế trẻ em CRS so với xe.

2.1.2.2. Trên bề mặt bên trong nhìn thấy được ở khu vực gần đầu của trẻ của Hệ thống ghế trẻ em CRS hướng về phía sau, phải được gắn cố định nhãn có tối thiểu các thông tin sau:

2.1.2.2.1. Kích thước tổng thể của nhãn tối thiểu: 120 mm x 60 mm hoặc cùng diện tích;

2.1.2.2.2. Cho phép điều chỉnh nhãn theo bố cục khác với ví dụ dưới đây, tuy nhiên nội dung cần đáp ứng quy định. Cho phép đưa mã vạch hoặc dấu hiệu nhận dạng tương tự có kích thước không quá 8 mm x 35 mm hoặc có diện tích tương đương lên nhãn;

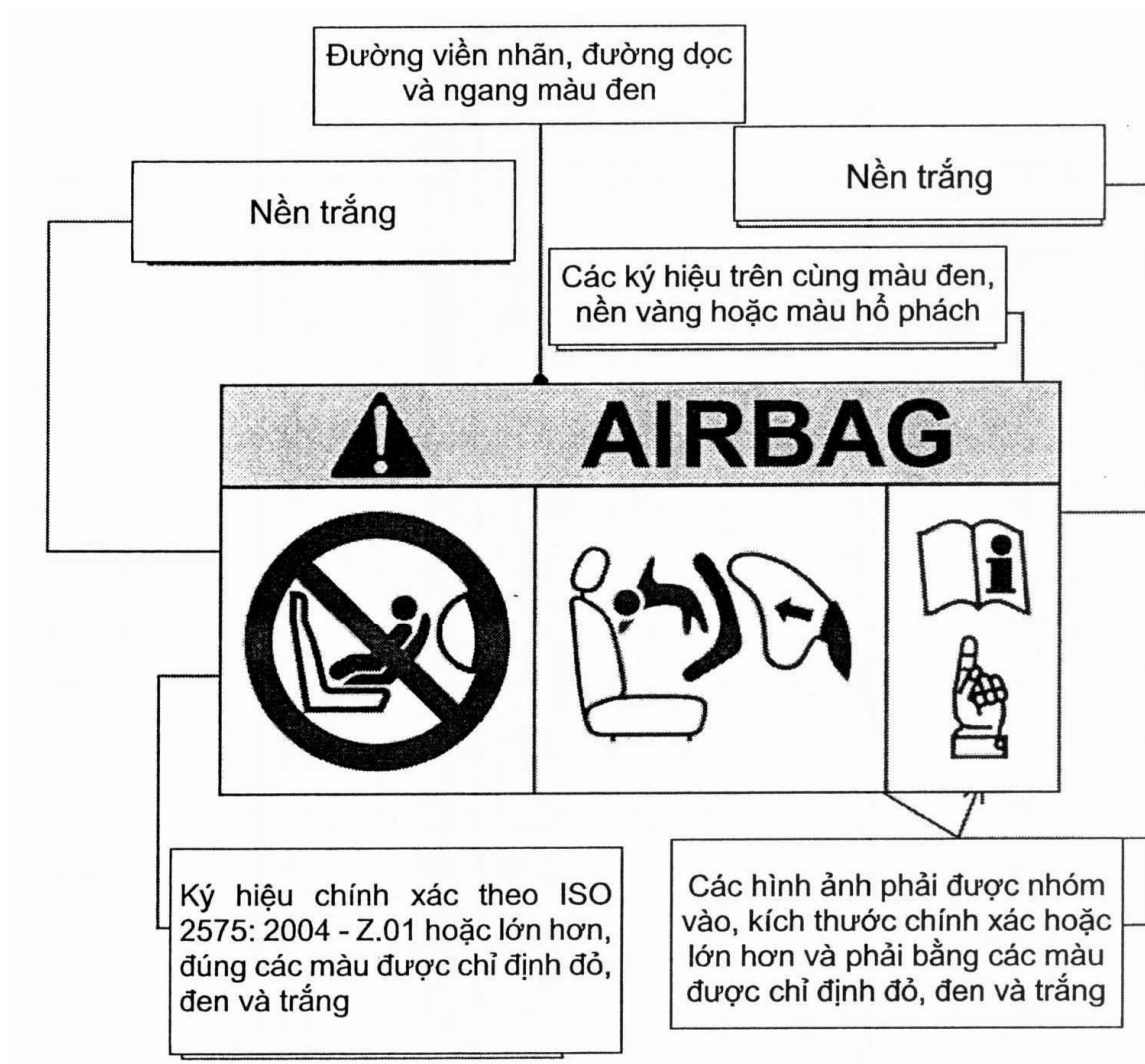
2.1.2.2.3. Không được sai lệch về hình dáng và hướng của các ký hiệu tượng hình đã cung cấp ngoại trừ hình ngón tay chỉ vào quyển sách đang mở có chữ “i” ở trang bên phải nhưng phải đảm bảo nhận biết rõ ràng hình ảnh đó;

2.1.2.2.4. Chấp nhận những sai khác nhỏ như độ dày đường kẻ, in nhãn hoặc các dung sai sản xuất khác;

2.1.2.2.5. Nhãn phải được khâu (may) toàn bộ chu vi nhãn hoặc toàn bộ bề mặt sau của nhãn phải được gắn cố định. Mọi hình thức gắn cố định khác và không bị bong ra khỏi sản phẩm đều được chấp nhận. Không được sử dụng nhãn giống cờ của các quốc gia;

2.1.2.2.6. Nếu nhãn bị các phần của hệ thống ghế trẻ em CRS hoặc bất kỳ phụ kiện nào được nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em cung cấp che khuất thì phải có nhãn bổ sung. Nhãn cảnh báo bổ sung phải được đặt ở vị trí dễ dàng nhìn thấy.

QCVN 123:2024/BGTVT



Hình 1 - Nhãn cảnh báo trên Hệ thống ghế trẻ em CRS



Hình 2 - Ký hiệu tượng hình theo ISO 2575:2004 - Z.01 được sử dụng cùng với hình tròn có đường kính ngoài nhỏ nhất 38 mm

QCVN 123:2024/BGTVT

Hình 3 - Ký hiệu tượng hình thể hiện nguy cơ khi túi khí nổ có kích thước chiều rộng 40 mm, chiều cao 28 mm hoặc lớn hơn với cùng tỷ lệ

2.1.2.3. Trường hợp hệ thống ghế trẻ em CRS cho phép quay về phía trước và phía sau phải có dòng chữ: "IMPORTANT - DO NOT USE FORWARD FACING BEFORE THE CHILD'S WEIGHT EXCEEDS..... (Refer to instructions)" hoặc dòng chữ viết bằng Tiếng Việt có nghĩa tương đương.

2.1.2.4. Trong trường hợp hệ thống ghế trẻ em CRS có các hướng lắp dây đai thay thế, các tiếp điểm chịu tải thay thế giữa hệ thống ghế trẻ em CRS và đai an toàn dành cho người lớn phải được đánh dấu cố định. Dấu hiệu này chỉ ra rằng đó là hướng lắp dây đai thay thế, và phải phù hợp với các yêu cầu mã hóa ở trên.

2.1.2.5. Nếu hệ thống ghế trẻ em CRS có các điểm chịu tải thay thế, dấu hiệu bắt buộc trong điểm 2.1.2.3 phải bao gồm chỉ dẫn cho biết tuyến đường thắt dây an toàn thay thế.

2.1.2.6. Nhãn ISOFIX

Nếu sản phẩm bao gồm các đồ gá lắp ISOFIX, phải có các thông tin sau:

2.1.2.6.1. Logo ISOFIX theo sau là các chữ cái thể hiện loại kích thước ISOFIX phù hợp với sản phẩm. Ít nhất gồm một vòng tròn có đường kính tối thiểu 13 mm và chứa một ký hiệu tượng hình. Ký hiệu tượng hình phải được nhìn thấy rõ bằng các màu tương phản hoặc hình nổi bằng cách đúc hoặc dập.



B, C và F

Hình 4 - Logo ISOFIX

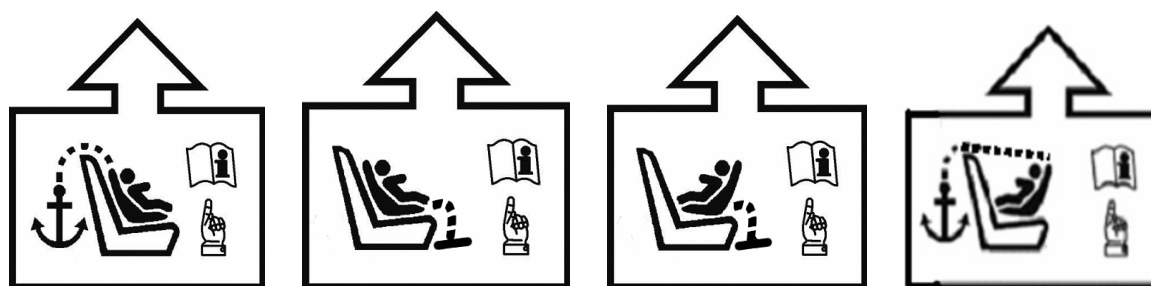
QCVN 123:2024/BGTVT

2.1.2.6.2. Các thông tin sau phải được thể hiện rõ ràng bằng ký hiệu tượng hình hoặc chữ viết thông thường.

2.1.2.6.2.1. Các bước chuẩn bị cần thiết để lắp đặt ghế. Ví dụ, giải thích phương pháp mở rộng hệ thống chốt ISOFIX;

2.1.2.6.2.2. Phải giải thích vị trí, chức năng và chú thích các ký hiệu;

2.1.2.6.2.3. Phải nêu rõ vị trí và hướng lắp dây đai trên cùng (nếu cần) hoặc các phụ kiện khác để hạn chế hệ thống ghế trẻ em bị xoay bằng một trong các ký hiệu sau đây:

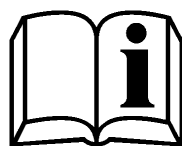


Hình 5 - Hướng dẫn lắp đặt chống xoay hệ thống ghế trẻ em CRS

2.1.2.6.2.4. Phải chỉ rõ các điều chỉnh cần người dùng tác động vào đối với chốt ISOFIX, dây đai phía trên hoặc các phương tiện khác để hạn chế xoay hệ thống ghế trẻ em CRS;

2.1.2.6.2.5. Nhãn được gắn cố định ở vị trí mà người lắp đặt hệ thống ghế trẻ em CRS nhìn thấy được;

2.1.2.6.2.6. Sử dụng ký hiệu bên dưới khi cần hướng dẫn tham khảo hướng dẫn sử dụng và vị trí của tài liệu đó.

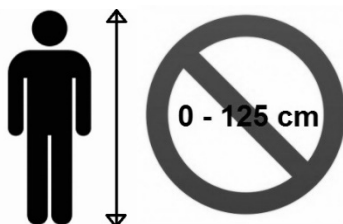


Hình 6 - Ký hiệu hướng dẫn sử dụng

2.1.2.7. Nhãn của đệm nâng chiều cao không có tựa lưng

Nếu là đệm nâng chiều cao không có tựa lưng, nhãn sau phải được gắn cố định tại vị trí luôn nhìn thấy bởi người lắp đặt đệm nâng chiều cao lên xe và được che đi khi sử dụng đệm nâng chiều cao có tựa lưng.

QCVN 123:2024/BGTVT

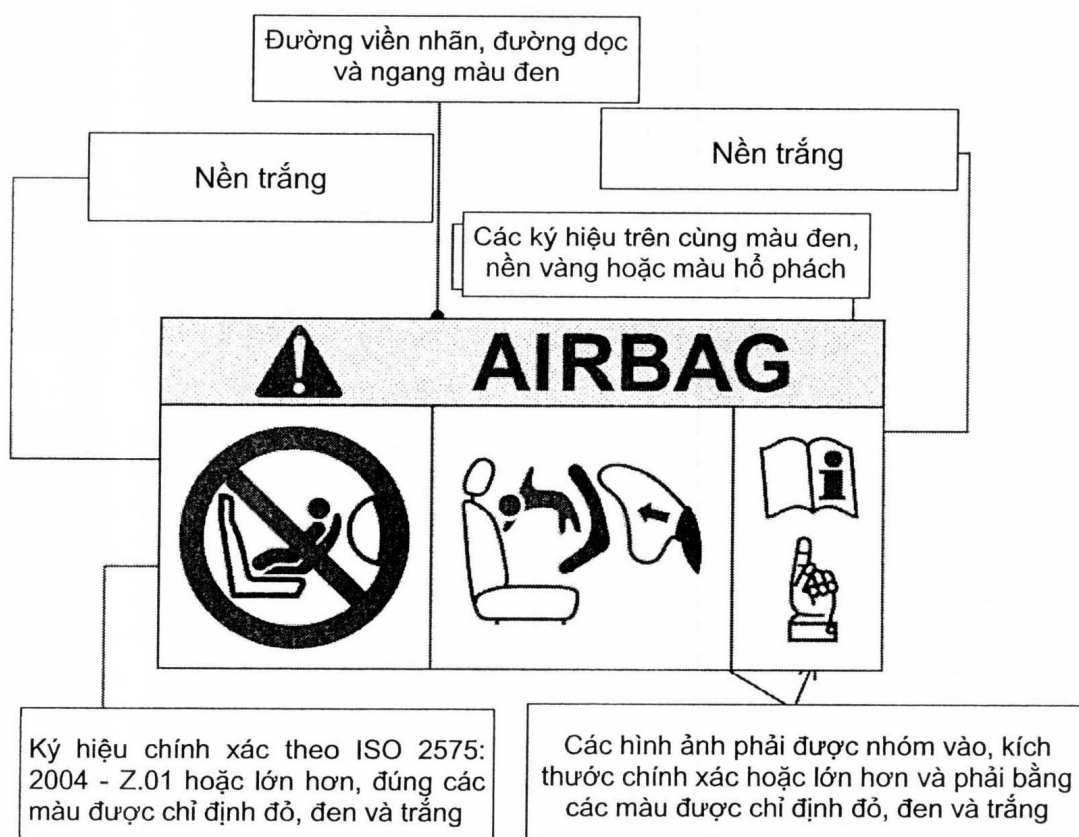


Hình 7 - Nhãn đệm nâng chiều cao không có tựa lưng

2.1.3. Quy định về nhãn cảnh báo an toàn đối với Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS

2.1.3.1. Hướng của Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS so với xe phải được ghi rõ ràng trên ghế.

2.1.3.2. Trên bề mặt bên trong Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (bao gồm cánh bên cạnh đầu trẻ) ở khu vực gần đầu của trẻ, các Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS hướng về phía sau phải được gắn nhãn cố định gồm các thông tin tối thiểu như sau:



Hình 8 - Nhãn cảnh báo trên Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS

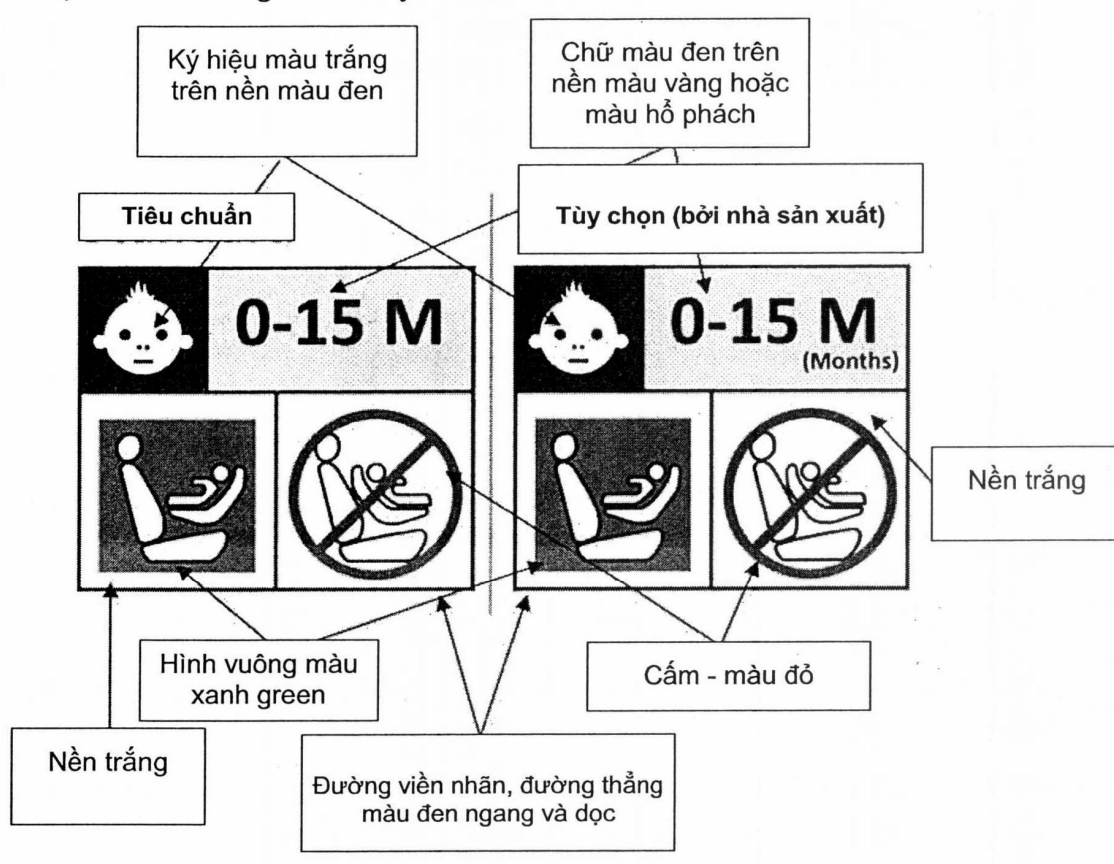
QCVN 123:2024/BGTVT

2.1.3.2.1. Kích thước tổng thể của nhãn tối thiểu: 60 mm x 120 mm

2.1.3.2.2. Nhãn phải được khâu (may) toàn bộ chu vi nhãn hoặc toàn bộ bề mặt sau của nhãn phải được gắn cố định. Mọi hình thức gắn cố định khác và không bị bong ra khỏi sản phẩm đều được chấp nhận. Không được sử dụng nhãn giống cờ của các quốc gia;

2.1.3.2.3. Nếu nhãn bị các phần của Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS hoặc bất kỳ phụ kiện nào được nhà sản xuất Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS cung cấp che khuất thì phải có nhãn bổ sung. Nhãn cảnh báo bổ sung phải được đặt ở vị trí dễ dàng nhìn thấy.

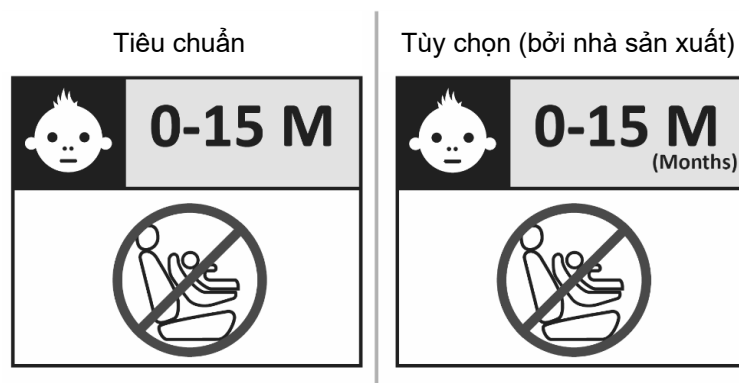
2.1.3.3. Trong trường hợp Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS cho phép sử dụng Hướng về phía trước và Hướng về phía sau, phải có nhãn sau được gắn cố định và dễ dàng nhìn thấy. Kích thước nhãn tối thiểu 40 mm x 40 mm.



Hình 9 - Nhãn cảnh báo khi Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS cho phép sử dụng Hướng về phía trước và Hướng về phía sau

QCVN 123:2024/BGTVT

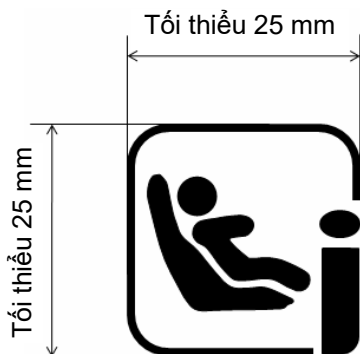
2.1.3.4. Trong trường hợp Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS chỉ Hướng về phía trước, phải có nhãn sau được gắn cố định và dễ dàng nhìn thấy. Kích thước nhãn tối thiểu 40 mm x 40 mm.



Hình 10 - Nhãn cảnh báo khi Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS chỉ hướng về phía trước

2.1.3.5. Nhãn i-Size

2.1.3.5.1. Logo i-Size. Ký hiệu dưới đây phải có kích thước tối thiểu (25 mm x 25 mm) và hình ảnh phải tương phản với nền. Ký hiệu tượng hình phải được nhìn thấy rõ bằng các màu tương phản hoặc hình nổi bằng cách đúc hoặc dập.



Hình 11 - Logo i-Size

2.1.3.5.2. Kích thước của hệ thống ghế trẻ em tính bằng centimet;

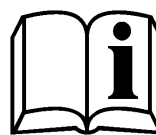
2.1.3.5.3. Khối lượng trẻ em tối đa cho phép tính bằng ki lô gam.

2.1.3.6. Nhãn cho Hệ thống ghế cho trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt"

Hệ thống ghế cho trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" phải có nhãn gắn cố định, dễ dàng nhìn thấy, bao gồm các thông tin sau:

QCVN 123:2024/BGTVT

"SPECIFIC VEHICLE ISOFIX"



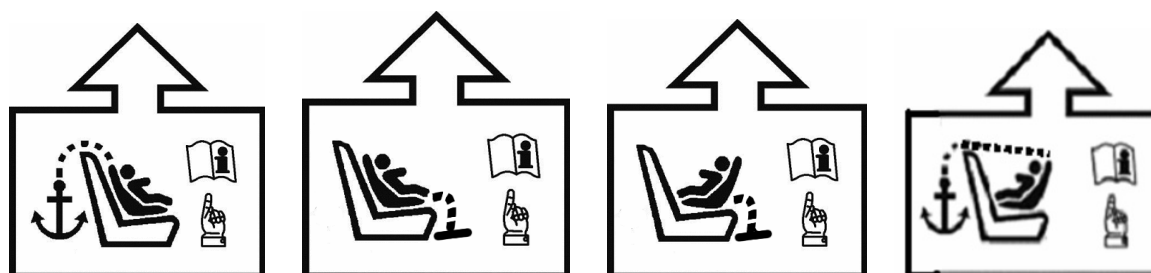
hoặc dòng chữ viết bằng Tiếng Việt có nghĩa tương đương.

2.1.3.7. Các thông tin sau được thể hiện rõ ràng bằng ký hiệu tượng hình hoặc chữ viết thông thường.

2.1.3.7.1. Các bước chuẩn bị cần thiết để lắp đặt ghế. Ví dụ, phải giải thích phương pháp mở rộng hệ thống chốt ISOFIX;

2.1.3.7.2. Phải giải thích vị trí, chức năng và chú thích các ký hiệu;

2.1.3.7.3. Phải nêu rõ vị trí và hướng lắp dây đai trên cùng (nếu cần) hoặc các phụ kiện khác để hạn chế hệ thống ghế trẻ em ECRS bị xoay bằng một trong các ký hiệu sau đây;

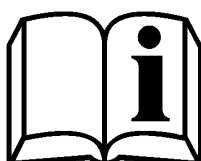


Hình 12 - Hướng dẫn lắp đặt chống xoay hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS

2.1.3.7.4. Phải chỉ rõ các điều chỉnh cần người dùng tác động vào đối với chốt ISOFIX, dây đai phía trên hoặc các phương tiện khác để hạn chế xoay hệ thống ghế trẻ em ECRS;

2.1.3.7.5. Nhãn được gắn cố định ở vị trí mà người lắp đặt hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS nhìn thấy được;

2.1.3.7.6. Sử dụng ký hiệu bên dưới khi cần hướng dẫn tham khảo hướng dẫn sử dụng và vị trí của tài liệu đó.



Hình 13 - Ký hiệu hướng dẫn sử dụng

QCVN 123:2024/BGTVT**2.2. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với khóa và dây đai của Thiết bị an toàn cho trẻ em**

2.2.1. Khóa phải được thiết kế để ngăn chặn mọi nguy cơ thao tác không đúng cách. Tại mọi vị trí khóa tiếp xúc với trẻ em, chiều rộng không được nhỏ hơn chiều rộng tối thiểu của dây đai như quy định trong điểm 2.2.5 dưới đây.

2.2.2. Khóa sẽ luôn đóng ở mọi vị trí ngay cả khi dây đai không căng. Khóa phải dễ thao tác. Khóa phải được mở bằng cách nhấn nút mở khóa hoặc sử dụng thiết bị tương tự.

2.2.3. Khi chiếu lên mặt phẳng vuông góc với hướng chuyển động ban đầu của nút:

2.2.3.1. Đối với nút mở khóa kín, diện tích bề mặt nút nhấn không nhỏ hơn $4,5 \text{ cm}^2$ với chiều rộng không nhỏ hơn trên 15 mm.

2.2.3.2. Đối với nút mở khóa hở, diện tích không nhỏ hơn $2,5 \text{ cm}^2$ và chiều rộng không nhỏ hơn 10 mm.

2.2.3.3. Chiều rộng là chiều nhỏ hơn trong hai kích thước tạo thành diện tích nút nhấn và vuông góc với hướng chuyển động của nút mở khóa.

2.2.4. Khu vực nút nhấn mở khóa phải có màu đỏ. Mọi bộ phận khác trên khóa không được sử dụng màu này.

2.2.5. Chiều rộng tối thiểu của dây đai thiết bị an toàn cho trẻ em tại điểm tiếp xúc với trẻ em là 25 mm.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Quản lý, chứng nhận sản phẩm**

3.1.1. Thiết bị an toàn cho trẻ em trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN).

QCVN 123:2024/BGTVT

3.1.1.1. Đối với sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em sản xuất, lắp ráp trong nước: thực hiện đánh giá sự phù hợp theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

3.1.1.2. Đối với sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em nhập khẩu: thực hiện đánh giá sự phù hợp theo phương thức 7 quy định trong Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/BKHCN.

3.1.2. Quy định về công bố hợp quy

Thiết bị an toàn cho trẻ em phải được công bố hợp quy tại Sở giao thông vận tải tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh dựa trên kết quả chứng nhận sự phù hợp của tổ chức chứng nhận được Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018).

3.2. Yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa

3.2.1. Sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em phải được ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

3.2.2. Dấu hợp quy phải tuân thủ theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Cục Đăng kiểm Việt Nam định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn này phục vụ việc công bố hợp quy theo quy định.

4.3. Trường hợp các quy định pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.